

三垂直与旋转等腰直角专题（四）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

中等思想：共端点旋转（手拉手）手拉手模型的本质是：两个等腰直角（或正方形/等边三角形）共顶点。通过 SAS 证明两翼三角形全等，并由此得出对应线段相等与旋转 90° （或 60° ）的垂直/夹角关系。

1. 以 $\triangle ABC$ 的边 AC, AB 向外作正方形 $ACNM$ 和 $ABEF$, 连接 BM, CF 。则 $\triangle FAC$ 与 $\triangle BAM$ 全等的判定依据是

A. SAS B. ASA C. AAS D. SSS

(A)

$AB = AF, AC = AM$ 。夹角 $\angle FAC = \angle BAM = 90^\circ + \angle BAC$ 。判定依据为边角边 (SAS)。

2. 接上题，线段 BM 与 CF 的几何位置关系是

A. 互相垂直且相等 B. 平行且相等 C. 只相等不垂直 D. 相交夹角为 45°

(A)

由全等 $\triangle FAC \cong \triangle BAM$ 得 $BM = CF$ 。且该全等相当于绕点 A 旋转 90° 的几何变换，对应线段夹角亦为 90° ，故 $BM \perp CF$ 。

3. 已知正方形向外作时，若 $A(0,0), B(3,0)$ ，且 C 在第一象限。正方形 $ABEF$ 向外作，则点 F 的纵坐标为

A. -3 B. 3 C. 0 D. -1.5

(A)

因为正方形向外作， C 在 x 轴上方，则正方形 $ABEF$ 必须伸向 x 轴下方，即第四象限。边长为 3，故 $F(0, -3)$ 。纵坐标为 -3。

4. 已知 $F(0, -3), M\left(-\frac{\sqrt{15}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。则线段 FM 的长度为

A. $\sqrt{10}$ B. 10 C. 5 D. $\sqrt{5}$

(A)

$$FM^2 = \left(-\frac{\sqrt{15}}{2} - 0\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} - (-3)\right)^2 = \frac{15}{4} + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{15}{4} + \frac{25}{4} = \frac{40}{4} = 10 \Rightarrow FM = \sqrt{10}.$$

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 向外作等边 $\triangle ABD$ 和等边 $\triangle ACE$ ，连接 CD, BE 。则线段 CD 与 BE 的数量关系为 _____。

($CD = BE$)

$AD = AB, AC = AE$ 。夹角 $\angle DAC = \angle BAE = 60^\circ + \angle BAC$ 。由 SAS 得 $\triangle DAC \cong \triangle BAE \Rightarrow CD = BE$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

以 $\triangle ABC$ 的边 AC 、点 A 向外作正方形 $ABEF$ 和正方形 $ACNM$ ，联结 BM 、点 CF 。

(1) 证明： $BM = CF$ ，且 $BM \perp CF$ ；(2) 若 $AB = 3$ ， $AC = 2$ ， $BC = 4$ ，建立平面直角坐标系求出线段 FM 的长度。

答案：(1) 证明 SAS 全等与旋转 90 度；(2) $FM = \sqrt{10}$

① 证明两线段相等 $\because$ 四边形 $ABEF$ 与 $ACNM$ 是正方形。

$\therefore AB = AF$ ， $AC = AM$ ，且 $\angle FAB = \angle CAM = 90^\circ$ 。

$\therefore \angle FAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAM$ 。

在 $\triangle FAC$ 和 $\triangle BAM$ 中，有 $AF = AB$ ， $\angle FAC = \angle BAM$ ， $AC = AM$ 。

$\therefore \triangle FAC \cong \triangle BAM$ (SAS)。

$\therefore BM = CF$ 。

② 证明两线段垂直 因为 $\triangle FAC \cong \triangle BAM$ 。这相当于将 $\triangle FAC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle BAM$ 。

旋转变换中，对应线段 CF 与 BM 的夹角等于旋转角。

故它们的夹角为 90° ，即 $BM \perp CF$ 。

③ 建系求 FM 长度 设 $A(0,0)$ ， AB 落在 x 轴正半轴，故 $B(3,0)$ 。

设 $C(x_c, y_c)$ 。由 $AC = 2$ ， $BC = 4$ 得：

$$\begin{cases} x_c^2 + y_c^2 = 4 \\ (x_c - 3)^2 + y_c^2 = 16 \end{cases} \implies x_c^2 - 6x_c + 9 + y_c^2 = 16 \implies 4 - 6x_c + 9 = 16 \implies 6x_c = -3 \implies x_c = -1/2。$$

代入得 $y_c = \sqrt{4 - 1/4} = \frac{\sqrt{15}}{2}$ (第一象限)。

因为正方形向外作： $F(0, -3)$ 。

$AM = AC = 2$ ，且 $AM \perp AC \implies M$ 坐标通过 C 顺时针旋转 90° 得到：

$M\left(-\frac{\sqrt{15}}{2}, -1/2\right)$ 。

$$FM = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{15}}{2} - 0\right)^2 + \left(-1/2 - (-3)\right)^2} =$$

$$\sqrt{\frac{15}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{10}。$$

7. (20 分)

以 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 向外作等边 $\triangle ABD$ 和等边 $\triangle ACE$, 连接 CD, BE 。

(1) 证明: $CD = BE$; (2) 证明线段 CD 与线段 BE 的交角为 60° 。

答案: (1) SAS 全等证明; (2) 夹角为 60° 度, 由旋转 60° 度几何性质保证

① 证明全等线段相等 $\because \triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 是等边三角形。

$\therefore AD = AB, AC = AE$, 且 $\angle DAB = \angle CAE = 60^\circ$ 。

$\therefore \angle DAC = 60^\circ + \angle BAC = \angle BAE$ 。

在 $\triangle DAC$ 和 $\triangle BAE$ 中, 有 $AD = AB, \angle DAC = \angle BAE, AC = AE$ 。

$\therefore \triangle DAC \cong \triangle BAE$ (SAS) $\Rightarrow CD = BE$ 。

② 证明两线夹角 因为 $\triangle DAC \cong \triangle BAE$ 。这相当于将 $\triangle DAC$ 绕点 A 逆时针旋转 60° 得到 $\triangle BAE$ 。

旋转变换中, 对应线段 CD 和 BE 的夹角等于旋转角。

故它们的交角为 60° 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. $CD = BE$

解答题第 1 题: (1) 证明 SAS 全等与旋转 90 度; (2) $FM = \sqrt{10}$ 第 2 题: (1) SAS 全等证明; (2) 夹角为 60 度, 由旋转 60 度几何性质保证